

ÉTUDE DES SYSTÈMES



Compétences développées	Connaissances associées
Décrire le besoin et les exigences.	Ingénierie Système et diagrammes associés. Cahier des charges.
Traduire un besoin fonctionnel en exigences. Définir les domaines d'application et les critères technico-économiques et environnementaux. Qualifier et quantifier les exigences. Évaluer l'impact environnemental et sociétal.	Impact environnemental. Analyse du cycle de vie (extraction, fabrication, utilisation, fin de vie, recyclage et transport). Critère et niveaux.
Identifier et décrire les chaînes fonctionnelles du système. Identifier et décrire les liens entre les chaînes fonctionnelles.	Architecture fonctionnelle et structurale. Diagramme de définition de blocs. Diagramme de bloc interne. Chaînes fonctionnelles (chaîne d'information et chaîne de puissance). Fonctions acquérir, traiter et communiquer. Fonctions alimenter, moduler, convertir, transmettre et agir.

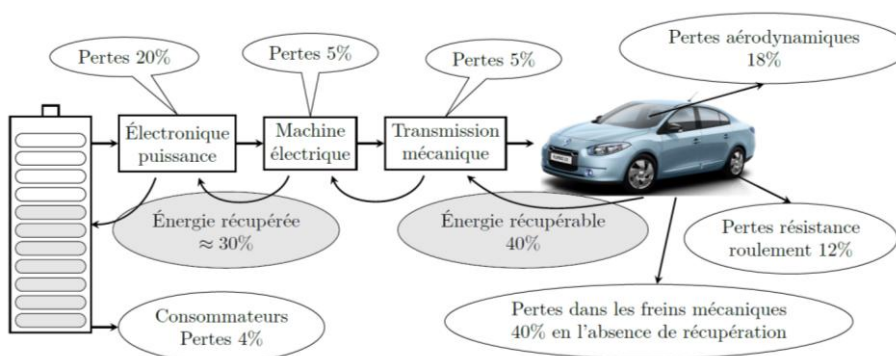


Figure 1 Bilan énergétique d'un véhicule électrique

Afin de prendre en compte les divers rendements des systèmes entre la roue et la batterie, il faut savoir comment sont agencés les divers éléments.

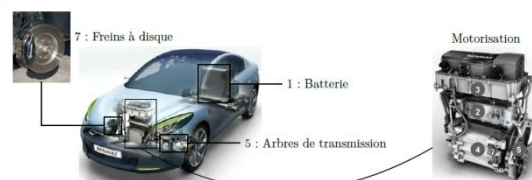


Figure 7 Chaîne de conversion énergétique de la Renault Fluence Z.E.

COMMENT DÉCRIRE LES ÉLÉMENTS CONSTITUANT UN SYSTÈME ?

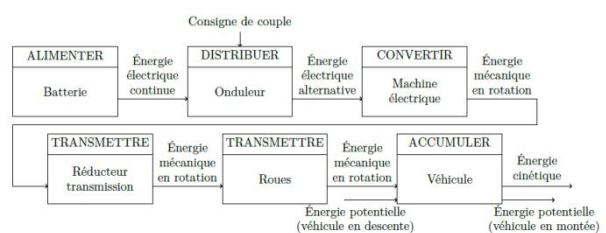
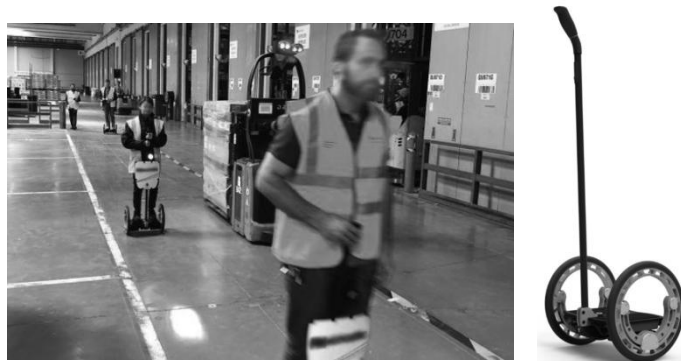


Figure 8 Chaîne d'énergie d'un véhicule électrique en phase de traction

Les véhicules électriques permettent de réduire la pollution et de réduire les émissions de CO₂. Afin d'augmenter l'autonomie, de l'énergie est récupérée lors du freinage.

GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



*Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex*

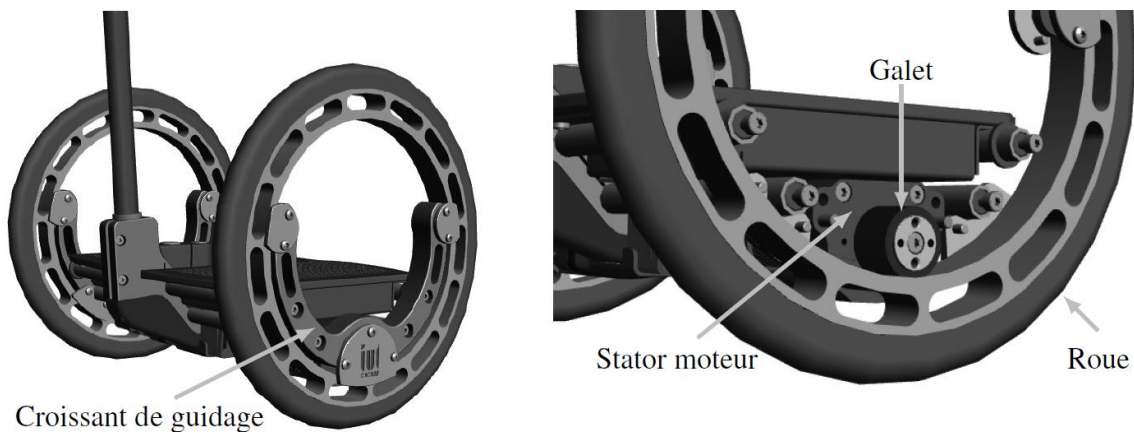


Figure 3 (à gauche) : Vue extérieure de la structure – Figure 4 (à droite) : détail de la transmission par galet (sans croissant de guidage)

Le système asservi répond à un certain nombre de besoins (vitesse maximale, de poids, de durée de vie...).

En regardant la figure 4, on constate que l'arbre moteur entraîne le galet qui, par friction, entraîne en rotation la roue.

Problématique :

Comment décrire un système ?

Pour décrire un système, il faut connaître les outils de description et commencer par l'**analyser**.

Sommaire

I – INTRODUCTION	3
1 – Ingénierie des systèmes	3
2 – Notions de systèmes	4
II – ANALYSE DE SYSTÈMES.....	5
1 – Analyse du besoin	5
2 – Cahier des charges fonctionnelles (C.d.C.F.)	7
3 – Langage SysML (systems modeling language)	7
4 – Diagrammes SysML	7
5 – Diagramme des cas d'utilisation (use case diagram).....	8
6 – Diagramme des exigences (requierement diagram)	8
7 – Diagramme blocs (block definition diagram)	10
8 – Diagramme de séquence (sequence diagram)	10
9 – Diagramme de blocs internes (internal block diagram).....	11
10 – Diagramme paramétrique (par)	12
III – CHÂÎNES DE PUISSANCE ET D'INFORMATION	13
IV – IMPACT ENVIRONNEMENTAL	15
V – TRIPTYQUE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR.....	17

I – INTRODUCTION

1 – Ingénierie des systèmes

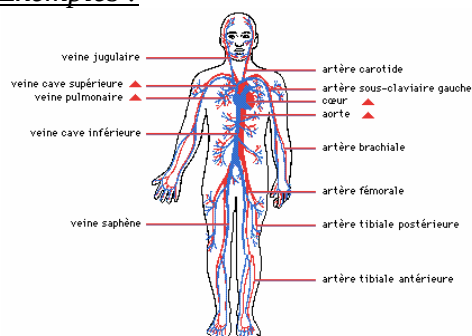
L'ingénierie des systèmes est une approche scientifique interdisciplinaire dont le but est de formaliser et d'appréhender la conception de systèmes complexes avec succès.

L'ingénierie des systèmes se focalise sur la définition des besoins du client et des exigences fonctionnelles, détectées tôt dans le « cycle de vie du système », en documentant les exigences, puis en poursuivant avec la synthèse de la conception et la validation du système.

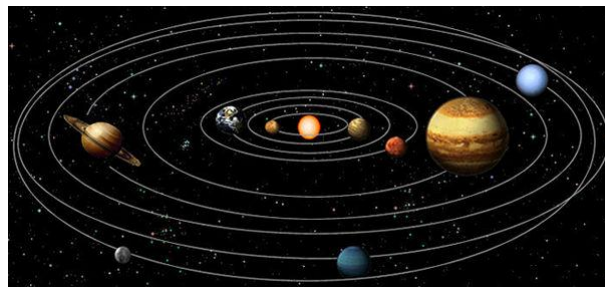
Définition :

On appelle système une association structurée d'éléments ayant une relation entre eux, de façon à former une entité ou un tout remplissant une ou plusieurs fonctions.

Exemples :



Système cardio-vasculaire



Système solaire

$$\begin{cases} \frac{df(x)}{dx} + e^{-x}f^2(x) = \sum_i \sin^i(x) + g(x) \\ \frac{d^2g(x)}{dx^2} + f(x) = g(x) + \frac{1}{\sqrt{f(x)}} \end{cases}$$

Système d'équations

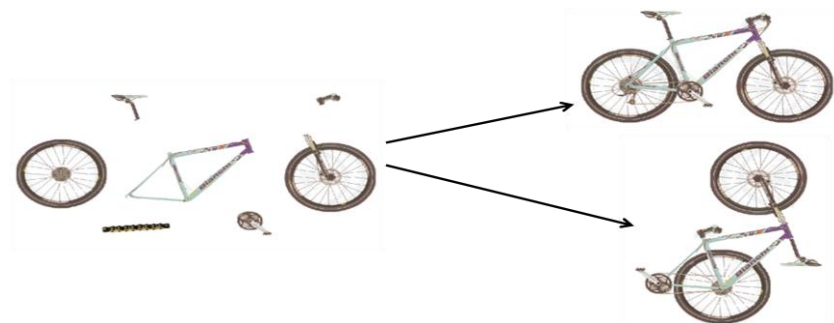


Système industriel

2 – Notions de systèmes

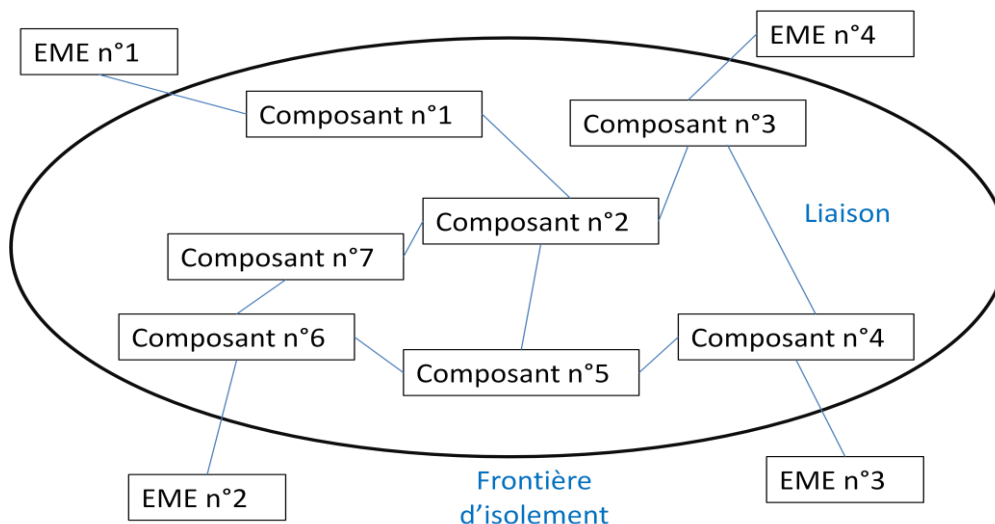
Un composant est un élément ou un ensemble d'éléments destinés à remplir une fonction particulière au sein d'un sous-système ou d'un système.

La connaissance de tous les composants d'un système n'est pas suffisante pour connaître le système. En effet, ce n'est pas parce que l'on connaît les composants d'un vélo que l'on sait le constituer.



Pour étudier un système, il faut donc modéliser ses composants ainsi que leurs interactions.

Un système n'est jamais isolé de l'extérieur : il interagit avec lui. Pour étudier un système, il faut modéliser les relations entre lui et les éléments du milieu extérieur (EME).



La frontière d'un système est une limite réelle ou fictive, partageant l'ensemble des composants considérés comme appartenant au système du reste appelé milieu extérieur.

Système technique :

La norme NFE 90-001 définit un système technique comme « un ensemble d'éléments interconnectés de façon logique, qui se coordonnent pour réaliser une tâche précise ».

Exemples :



Une pelleteuse



Un avion long courrier

Système automatique :

Un système est dit automatique s'il effectue tout ou une partie des opérations sans l'intervention de l'homme.

Exemples :



Un métro automatique



Un distributeur automatique

L'automatisation est aujourd'hui indispensable dans le milieu industriel et présente différents avantages :

- Coût (c'est la première source de motivation pour l'automatisation : une machine qui fonctionne seule, sans opérateur, permet d'économiser de l'argent à long terme) ;
- Quantité (un système automatisé est souvent plus rapide que l'homme et permet des cadences plus élevées) ;
- Qualité (un système automatisé est plus fiable que l'homme sur les opérations répétitives) ;
- Pénibilité (un système automatisé évite à l'homme des tâches pénibles, dangereuses ou en environnement hostile).

Système complexe :

Un système est complexe si son comportement n'est pas prédictible de manière déductive, mais le résultat des liaisons entre ses composants.

Un système industriel (ensemble artificiel de pièces destiné à répondre à un besoin du grand public, des entreprises ...) est par nature complexe puisque son comportement résulte de l'ensemble des interactions entre les différents composants.

II – ANALYSE DE SYSTÈMES

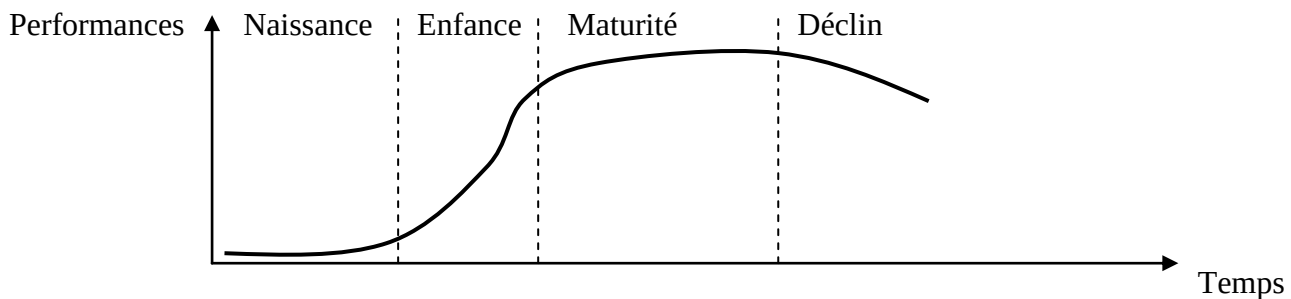
1 – Analyse du besoin

Définition :

Un besoin est une nécessité ou un désir éprouvé par un utilisateur (NF X 50-150).

Les produits, services ou biens sont créés pour satisfaire un besoin. Ils évoluent afin de répondre aux nouvelles exigences (le client est sensible à l'évolution du contexte économique, social et environnemental ainsi qu'à l'innovation).

Cette évolution s'appuie sur des innovations technologiques nécessaires afin de l'anticiper ou de s'y adapter.



Evolution de la performance d'un produit

L'innovation peut être soit incrémentale (le produit évolue), soit de rupture (le produit est remplacé).

Exemple :

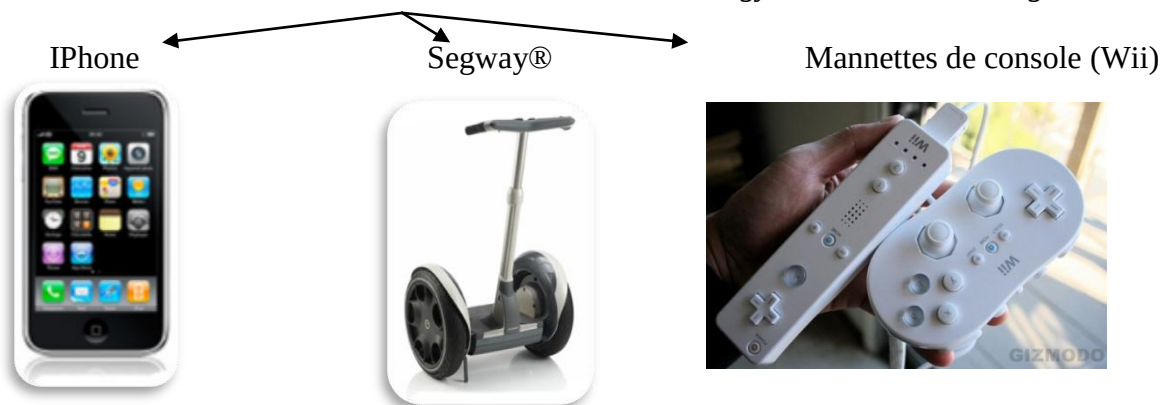
- Passer du sèche-mains à une serviette au sèche-mains distribuant des serviettes individuelles est une innovation incrémentale ;
- Passer du sèche-mains à une serviette au sèche-mains propulsant de l'air froid est une innovation de rupture.

Exemple d'évolution de produits :



Exemple d'évolution par innovation :

Innovation : accéléromètre et gyromètre de technologie MEMS



2 – Cahier des charges fonctionnelles (C.d.C.F.)

Le cahier des charges fonctionnel est un document permettant de formaliser avec précision le besoin du demandeur.

Le C.d.C.F. est un tableau de bord définissant les attentes auxquelles doit répondre le système.

Le C.d.C.F. est un lien de compréhension entre l'entreprise et le client.

Nous traiterons le C.d.C.F. et les diagrammes en s'appuyant sur un exemple : la balance électronique de cuisine dont la représentation est ci-contre.



Exigences	Critère	Valeur	Flexibilité
Id1 : Mesurer la masse	Plage de mesure	0 – 3 kg	+ - 100 g
	Précision de la mesure	1 g	Aucune
Id2 : Permettre des mesures cumulées	Précision de la remise à zéro	1 g	Aucune

Extrait du cahier des charges fonctionnel de la balance Halo

Caractéristiques : Interface Homme/Machine – Bouton marche/arrêt/tare – Bouton conversion g/ml – Afficheur LCD 4 digits.

3 – Langage SysML (systems modeling language)

Le langage SysML est un moyen de regrouper dans un modèle commun à tous les corps de métiers, les spécifications, les contraintes et les paramètres de l'ensemble du système.

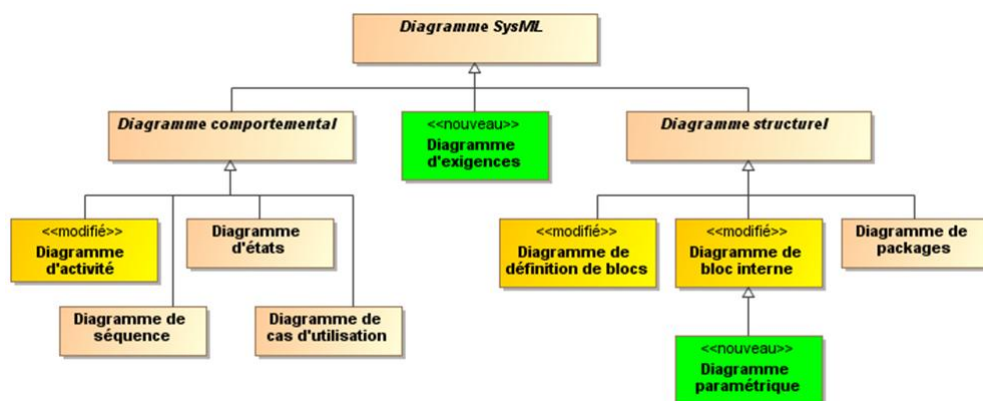
Le langage SysML est utilisé en conception et également pour décrire un système existant dans le but, par exemple, de le reconcevoir.

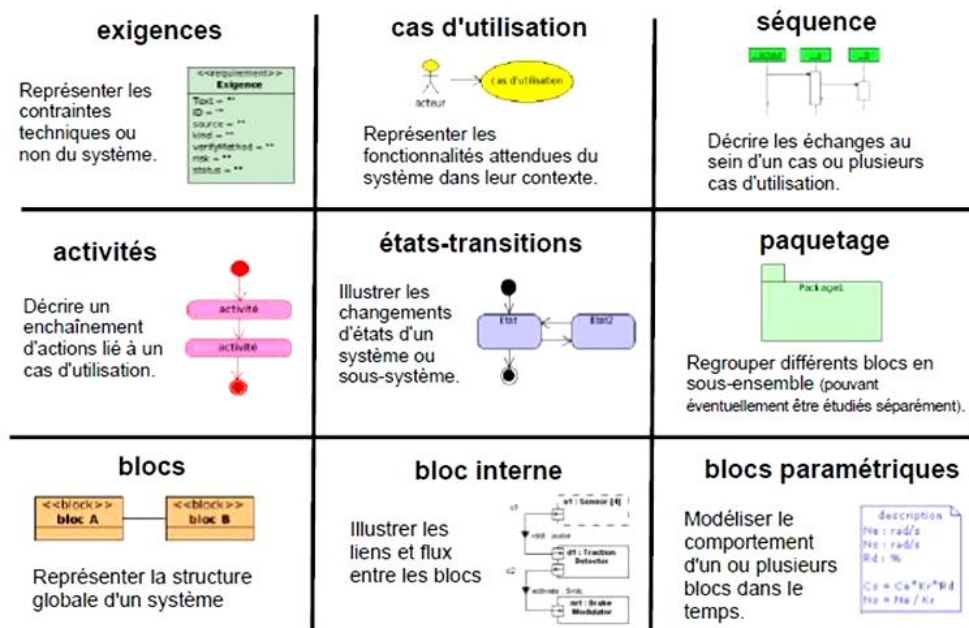
Le langage SysML est un langage graphique. Comme tous langages, il comporte des règles afin d'être compris de tous.

4 – Diagrammes SysML

Le langage SysML permet de décrire tout ou partie d'un système technique selon différents points de vue.

Il existe 9 diagrammes SysML. Nous n'en étudierons qu'une partie.





5 – Diagramme des cas d'utilisation (use case diagram)

Le diagramme des cas d'utilisation permet de décrire les services attendus du système : il montre les interactions fonctionnelles entre les acteurs et le système étudié.

L'utilisateur et l'aliment sont des acteurs.

La balance doit peser les aliments. Cela inclus le tarage de celle-ci (« include »). La balance doit étendre sa fonction (« extend ») à la conversion de la pesée en volume.

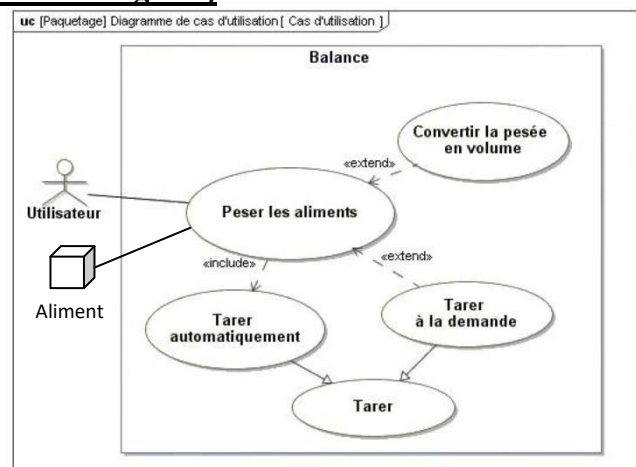


Diagramme de cas d'utilisation de la balance Halo

6 – Diagramme des exigences (requierement diagram)

Une exigence permet de spécifier une capacité ou une contrainte qui doit être satisfaite par le système. Elle peut spécifier une fonction que le système devra réaliser ou une condition de performance, de fiabilité, de sécurité...

Les exigences servent à établir un contrat entre le client et les réalisateurs du futur système (le C.d.C.F.).

Le diagramme des exigences permet d'exprimer les exigences sous forme graphique.

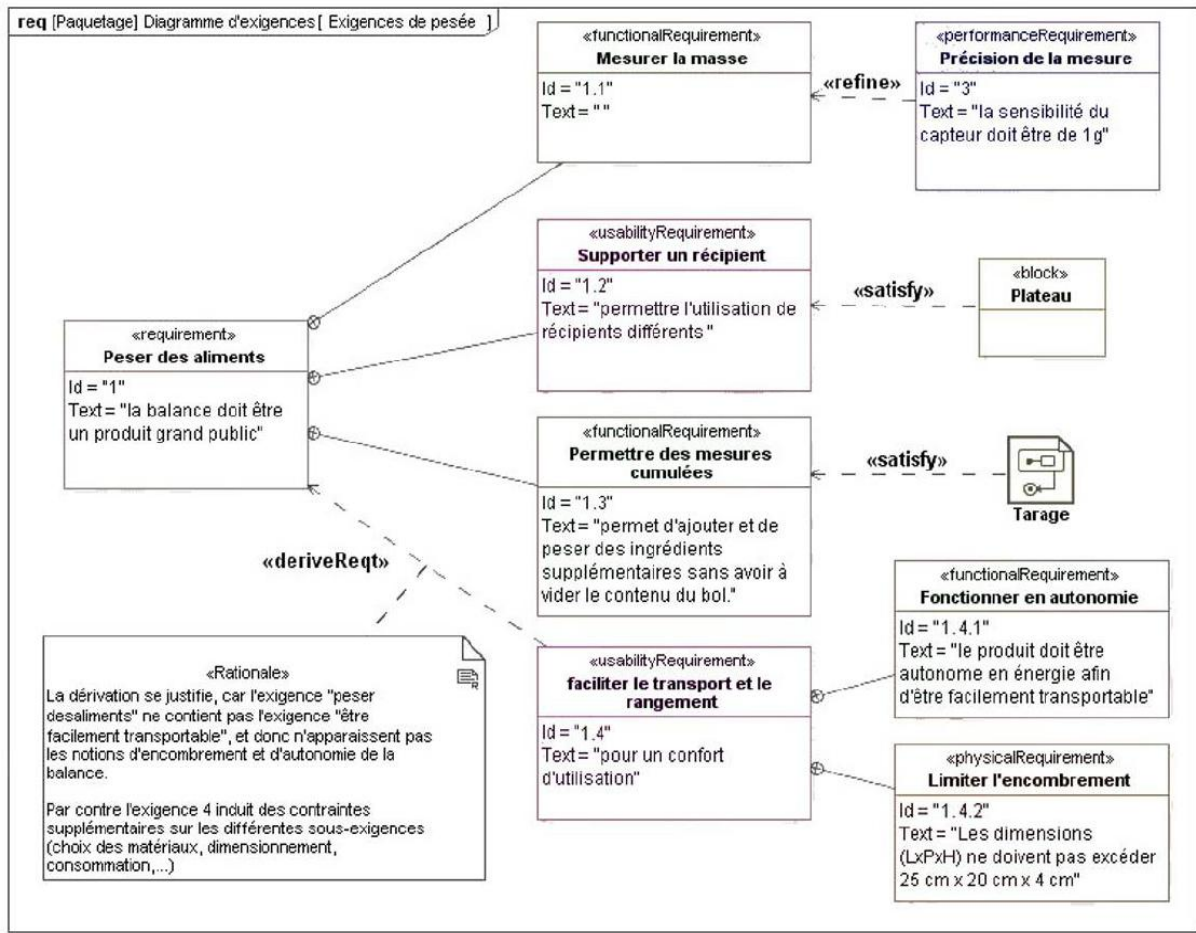


Diagramme des exigences partiel de la balance Halo

Les exigences peuvent être hiérarchisées :

Inclusion	Dérivation	Raffinement
(lien de contenance) : Indique que l'exigence du coté rond contient l'exigence à l'autre coté.	(lien de dérivation) : Indique que l'exigence pointée par la flèche induit l'exigence en queue de flèche.	(lien de précision) : L'exigence pointée par la flèche est précisée par celle à l'autre extrémité.
⊗ —————	« deriveReqt » ←-----	« refine » ←-----

Le lien de satisfaction « satisfy » indique que le(s) composant(s) satisfait l'exigence pointée par la flèche.

7 – Diagramme blocs (block definition diagram)

Le diagramme bloc est un diagramme statique (le temps n'intervient pas). Il représente la structure globale du système.

Un nombre présent sur un losange du diagramme, indique le nombre de composants (sauf mention, c'est 1).

Un losange noir indique que le composant est nécessaire pour le système : sans le capteur, la balance ne peut pas mesurer la masse.

Un losange blanc indique que le composant n'est pas nécessaire au système : la roue de secours d'un véhicule sera liée avec un losange vide car la voiture peut rouler sans elle (contrairement aux 4 roues qui seront liées avec un losange noir).

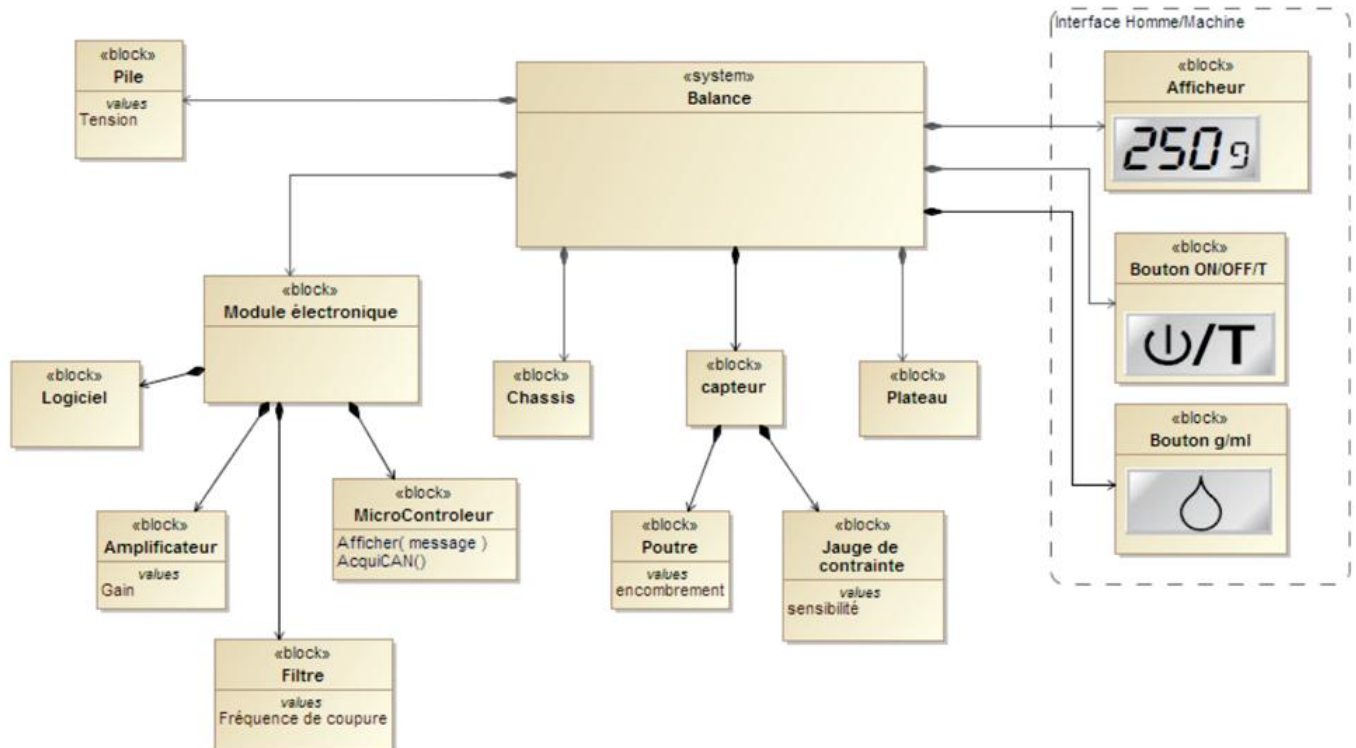
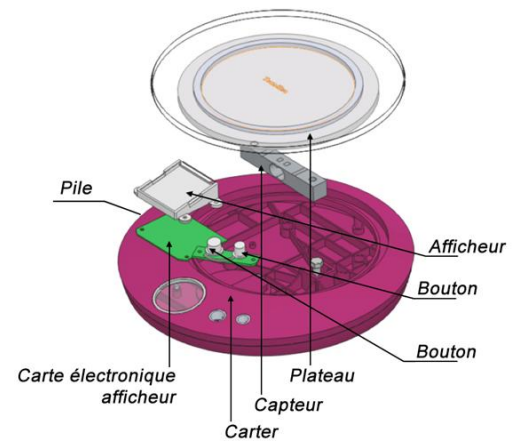


Diagramme de définition des blocs de la balance Halo

8 – Diagramme de séquence (sequence diagram)

Le diagramme de séquence est un diagramme dynamique (le temps intervient). Il décrit les scénarios (1 diagramme au moins par scénario) correspondant aux cas d'utilisation.

Chaque acteur est sur une ligne de vie (ligne verticale). Le temps s'écoule du haut vers le bas et chaque acteur peut interagir (flèche).

Les messages synchrones : l'émetteur attend une réponse suite à son message. Il ne fait donc rien entre l'émission et la réception de la réponse. C'est donc bloquant pour l'émetteur. Dans notre exemple, lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de démarrage, il voit les 3 tirets sur l'afficheur indiquant que la balance se tare. L'affichage « 0 g » indique que la balance est prête à peser. Un message synchrone se représente avec une flèche pleine terminée par un triangle noir plein comme ceci :



Il y a forcément un retour de ce message (puisqu'il est synchrone) représenté par une flèche en pointillés (voir ci-dessous le message 1 en lien avec le message 4, puis le message 5 en lien avec le message 6) comme ceci : ← ——— 4: Afficher(0) ———

Les messages asynchrones : l'émetteur envoie son message sans attendre de réponse en retour. Un message asynchrone est représenté par une flèche pleine terminée par deux traits (voir message 2 ci-dessous) comme ceci : ←———— 2: Afficher("—") ———

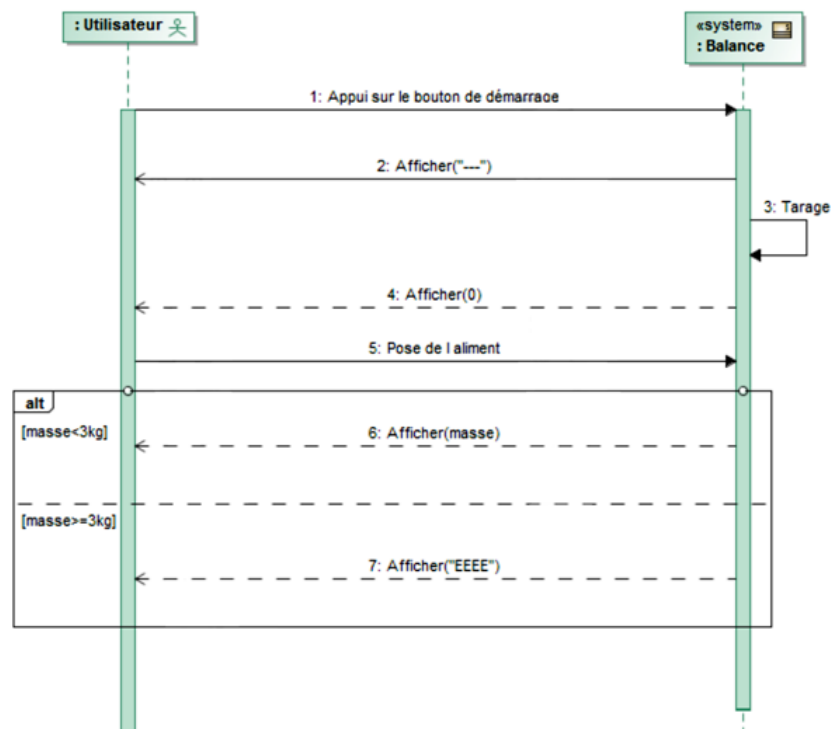


Diagramme de séquence de la balance Halo

La possibilité de rajouter un fragment combiné permet ici de représenter le fait que la balance affiche le poids pour un aliment de moins de 3 kg, et qu'elle affiche « EEEEE » pour un aliment de plus de 3 kg. Dans le coin en haut à gauche du fragment, on trouve **ALT** qui indique que l'une ou l'autre des alternatives sera réalisée. Le choix se fera grâce à la condition de garde (condition entre crochets).

Il existe d'autres éléments possibles à la place de **ALT** donnant un autre comportement au fragment combiné.

Par exemple « **loop** » indiquant que ce qui est dans le fragment combiné est réalisé en boucle tant que la condition de garde est vraie.

Ou encore « **ref** » faisant référence à un autre diagramme de séquence, ce qui est bien pratique pour décomposer les diagrammes de séquence qui peuvent vite devenir lourds en d'autres diagrammes plus simples.

Ou bien encore « **opt** » indiquant que les interactions contenues dans le fragment ne seront réalisées que si la condition de garde est vérifiée.

Enfin, « **Par** » permet d'exécuter deux blocs de séquences en parallèle.

9 – Diagramme de blocs internes (internal block diagram)

Le diagramme de blocs internes (ibd) permet de représenter les flux de matières, d'information et d'énergie entre les différentes parties du système.

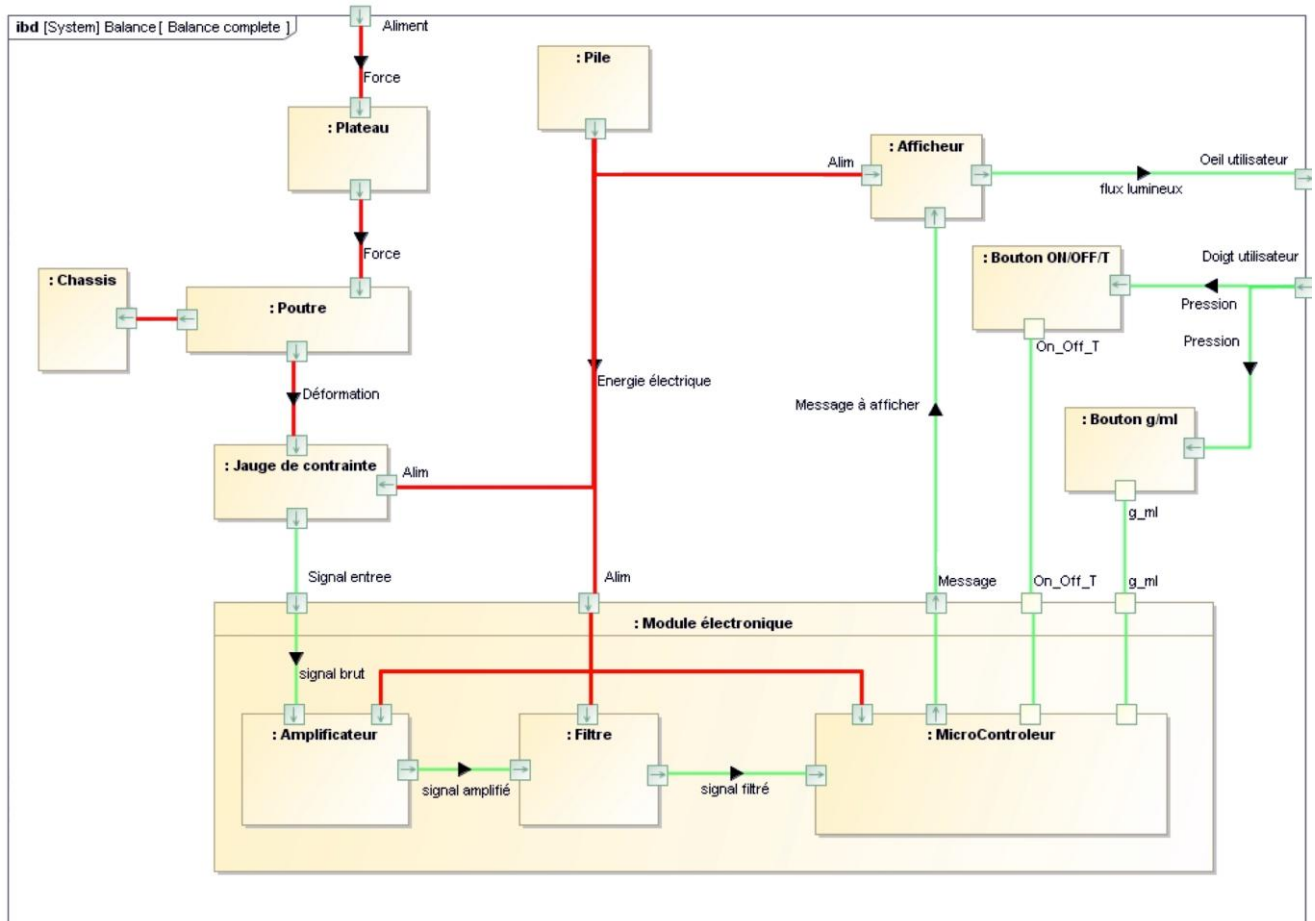


Diagramme de blocs internes de la balance Halo

10 – Diagramme paramétrique (par)

Le diagramme paramétrique fait intervenir les variables (et leurs unités), les relations liant ces variables ainsi que la « justification » de l'équation (PFD, Résultante...). Il fait également apparaître les autres grandeurs nécessaires au calcul (ex : temps par le bloc clk.time). L'exemple se fait sur un moteur à courant continu (ci-contre).



Système réel

Équations du moteur à courant continu :

- Équation électrique :

$$u(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

- Équations mécaniques :

- Théorème du moment dynamique :

$$J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t)$$

- Couple résistant (ici, seul le frottement visqueux est retenu):

$$C_r(t) = f_v \cdot \omega_m(t)$$

- Équations électro-mécaniques :

$$e(t) = K_e \cdot \omega_m(t)$$

$$C_m(t) = K_c \cdot i(t)$$

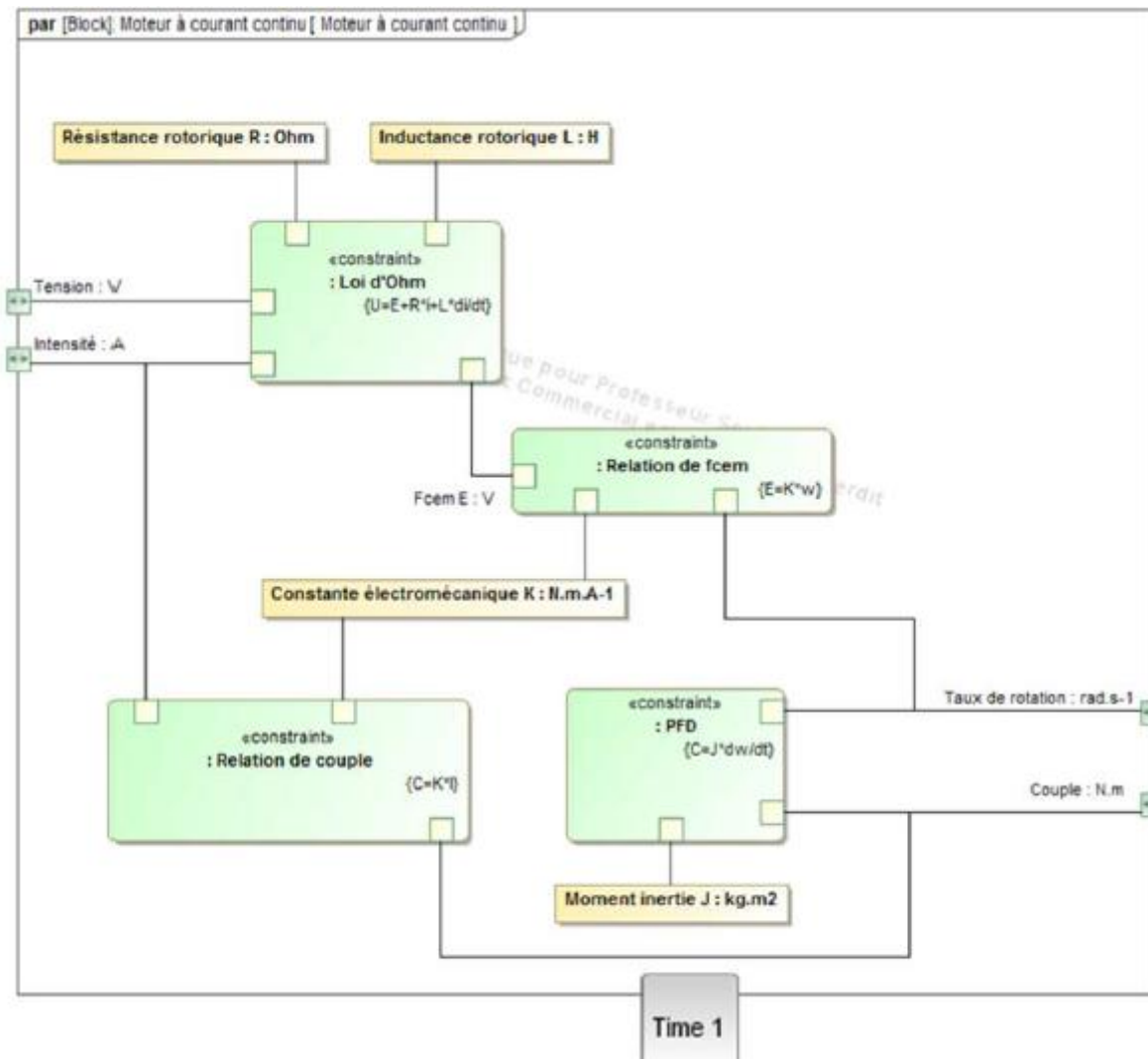


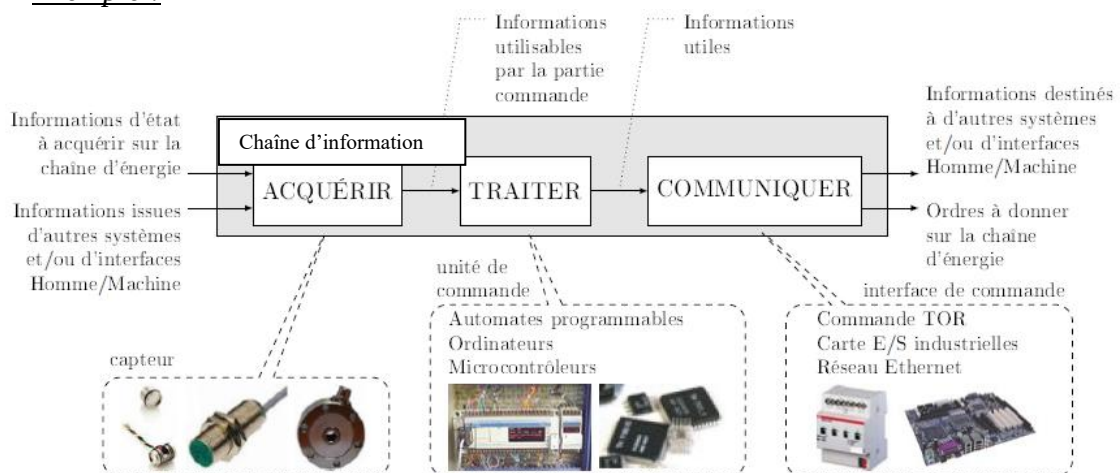
Diagramme paramétrique du moteur à courant continu

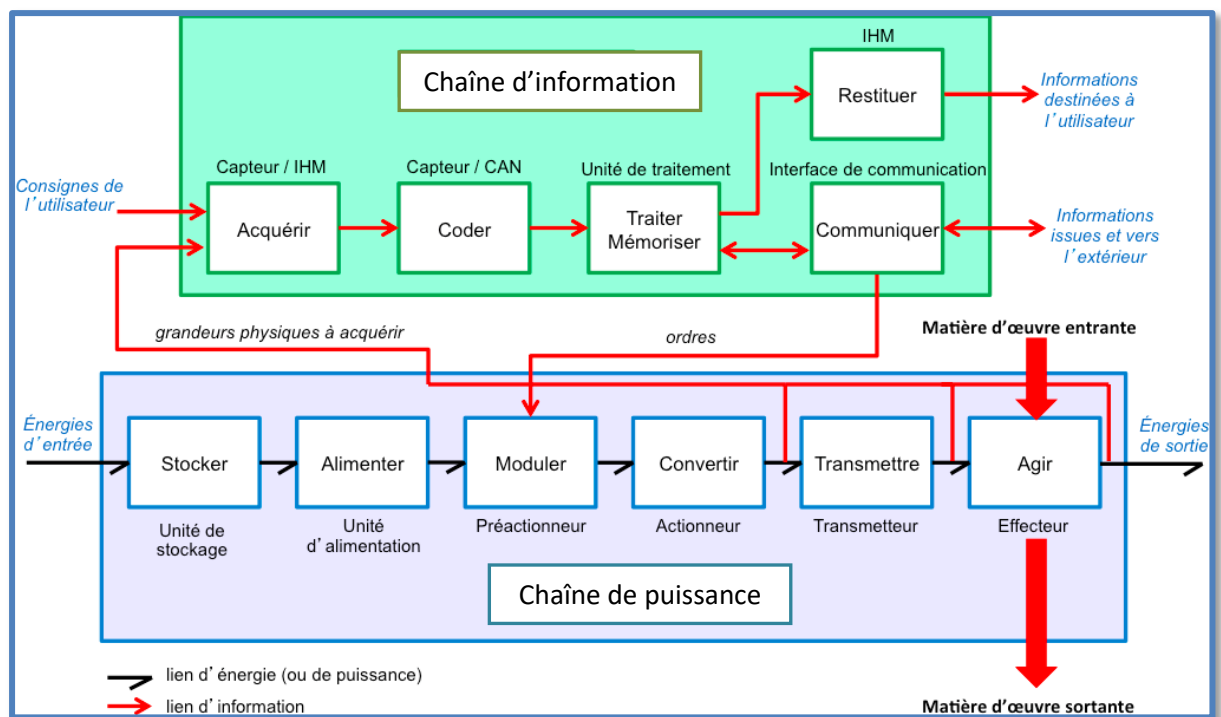
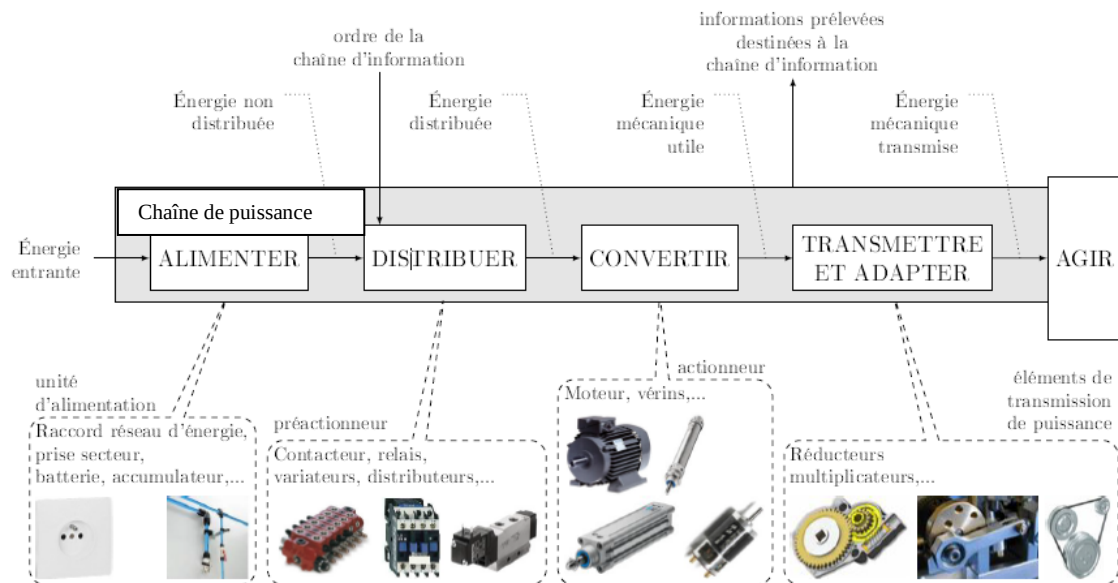
III – CHAÎNES DE PUISSANCE ET D'INFORMATION

Le diagramme ibd montre les différents flux (énergie, matière et information), notamment ceux d'énergie et d'information.

Tous les systèmes peuvent se représenter sous le diagramme chaîne de puissance et chaîne d'information.

Exemple :





Chaînes d'information et de puissance générique d'un système

Légende :

- La matière d'œuvre entrante (MOE) est ce sur quoi agit le système ;
- La valeur ajoutée (VA) est ce qu'apporte le système à la MOE ;
- La matière d'œuvre sortante (MOS) est la MOE + la VA ;
- IHM : interface homme-machine.

Remarque :

- Voir le complément associé à ce chapitre pour avoir une liste non exhaustive de divers composants généralement utilisés.

IV – IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le mot « impact » vient du latin « *impactus* », du participe passé de « *impiguer* », signifiant « heurté ». D'un point de vue strictement écologique, les impacts sont décrits comme des déviations de dynamiques naturelles d'évolution aboutissant à des modifications de l'état théorique d'écosystème.

Un système possède un cycle de vie qui va de l'extraction des matières premières à la fin de vie. Toutes les étapes du cycle de vie ont un impact environnemental. Il est nécessaire d'en faire une étude (à chaque étape du cycle de vie : extraction, fabrication, utilisation, fin de vie, recyclage et transport) afin de savoir les étapes les plus polluantes pour essayer de réduire l'impact environnemental.



Les étapes du cycle de vie d'un système

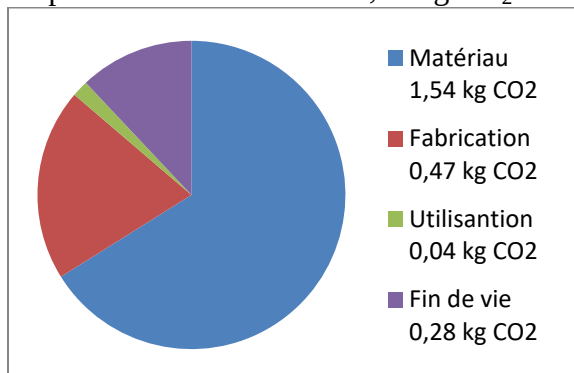
Il est nécessaire, pour pouvoir évaluer les impacts environnementaux, d'avoir des indicateurs d'impacts environnementaux. Les principaux critères pour quantifier l'impact environnemental sont :

- l'acidification de l'atmosphère (en kg équivalent dioxyde de soufre SO_2) ;
- l'empreinte carbone (en kg équivalent dioxyde de carbone CO_2) ;
- l'énergie totale consommée (en mégajoule MJ) ;
- l'eutrophisation de l'eau (en kg équivalent phosphate PO_4 ou azote N).

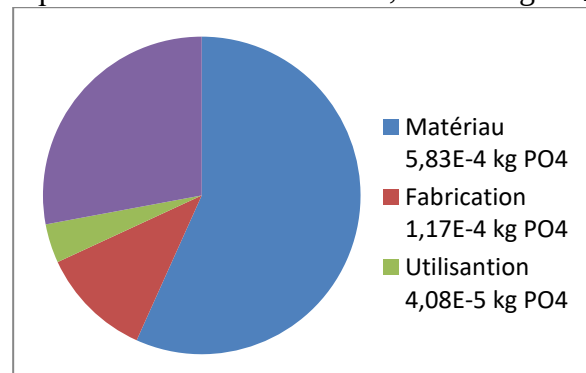
On parle « d'équivalent » afin de pouvoir comparer des procédés qui émettent des rejets différents.

Exemple : impact environnemental de pales d'éolienne fabriquées et utilisées en Europe

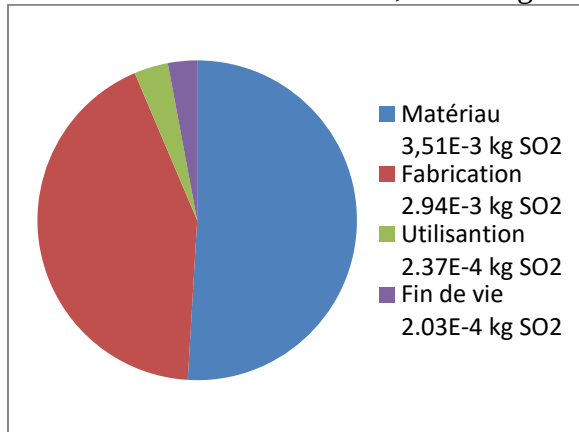
Empreinte carbone : total : 2,33 kg CO_2



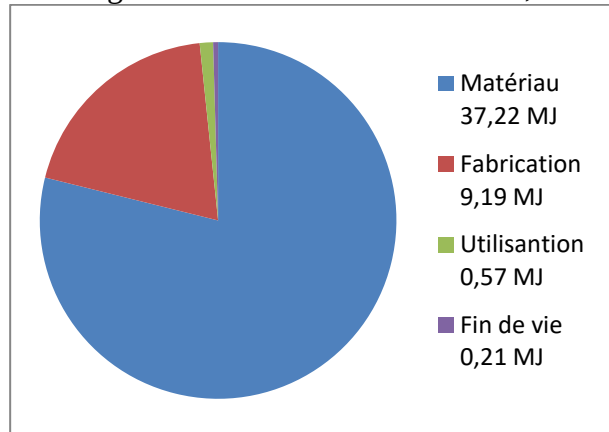
Eutrophisation de l'eau : total : $1,03 \cdot 10^{-4}$ kg PO_4



Acidification de l'air : total : $6,89 \cdot 10^{-3}$ kg SO₂



Énergie totale consommée : total : 47,19 MJ



Les perturbations entraînent des effets pouvant être multiples :

Types d'effets	Principales caractéristiques	Exemples
Itératifs	Incidence peu fréquente et répétitive sur un même milieu environnemental.	Déchets industriels déversés dans un lac.
À retardement	Incidence à long terme.	Effets cancérogène.
Concentrés	Incidences de haute densité sur un milieu environnemental.	Morcellement des habitats, des forêts, estuaires.
À distance	Incidence provenant d'une source lointaine.	Grands barrages, émissions gazeuses dans l'atmosphère.
De morcellement	Fractionnement des écosystèmes.	Abattage des forêts, aménagement des ports de plaisance des régions marécageuses.
Combinés	Effets synergiques provenant des sources multiples qui agissent sur un même milieu environnemental.	Émissions gazeuse à effet de serre.
Indirects	Incidence secondaire résultant d'une activité primaire.	Construction de route pour l'exploitation de nouvelles régions.
Abrupts, déclenchement et seuil de tolérance	Processus écologique qui modifie fondamentalement le comportement des systèmes.	Effet de serre.

Des critères guident les études d'impacts :

- Étendue de l'impact ;
- Intensité ou ampleur des modifications ;
- Durée de l'impact ;
- Fréquence de l'impact ;
- Niveau d'incertitude.

Les impacts peuvent être qualifiés d'impact :

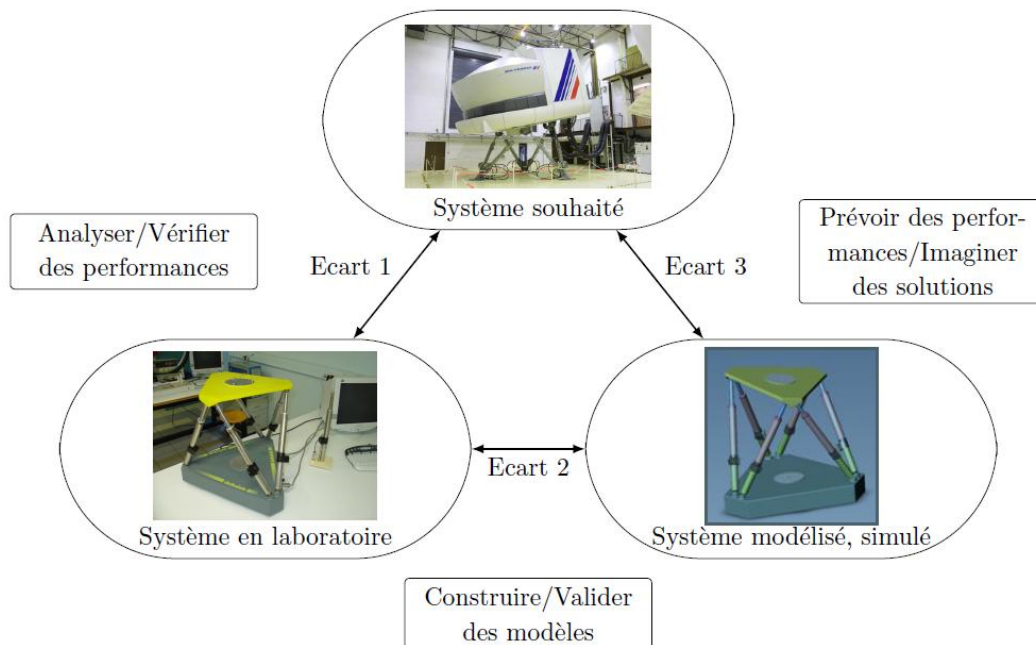
- direct ;
- indirect ;
- cumulatif ;
- résiduel.

V – TRIPTYQUE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

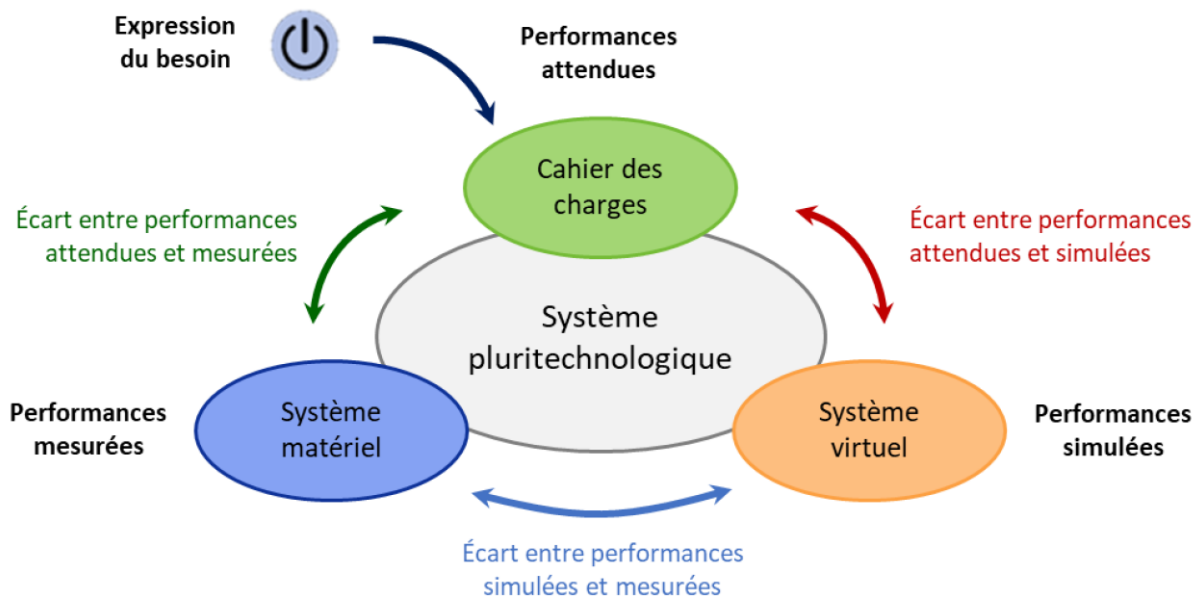
Le métier d'ingénieur consiste à poser et résoudre de manière performante des problèmes complexes de création, de conception, de réalisation ou de mise en œuvre au sein d'une organisation de produits, de systèmes ou de services.

Les sciences de l'ingénieur permettent d'acquérir des méthodes et des concepts qui permettent de répondre aux besoins et exigences spécifiées par un cahier des charges. Ceux-ci s'articulent autour de trois domaines :

- **l'expérimentation**, qui permet de mesurer les performances d'un système ou d'un prototype existant ;
- **la modélisation**, qui permet de construire une représentation théorique d'un système réel afin de pouvoir tester/évaluer les améliorations apportées à un système de manière rapide et peu coûteuse ;
- **la conception**, qui permet d'obtenir une réponse satisfaisante à un cahier des charges par la réalisation ou la modification d'un système.



Démarche de l'ingénieur illustrée sur un simulateur de vol



Démarche de l'ingénieur

L'objectif de l'ingénieur sera donc d'être capable de limiter les écarts représentés sur les figures ci-dessus, afin de créer un système au plus proche des préconisations client à l'aide d'un modèle et de mesures les plus fidèles.

Les objectifs sont :

- de s'appropriier les trois réalités du système pluritechnologique (le cahier des charges, le système virtuel et le système matériel) ;
- de comparer les performances issues de ces trois réalités ;
- d'optimiser le système virtuel et le système matériel afin de faire converger leurs performances vers celles attendues au cahier des charges.

RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Diagramme des exigences du Hublex extrait du cahier des charges :

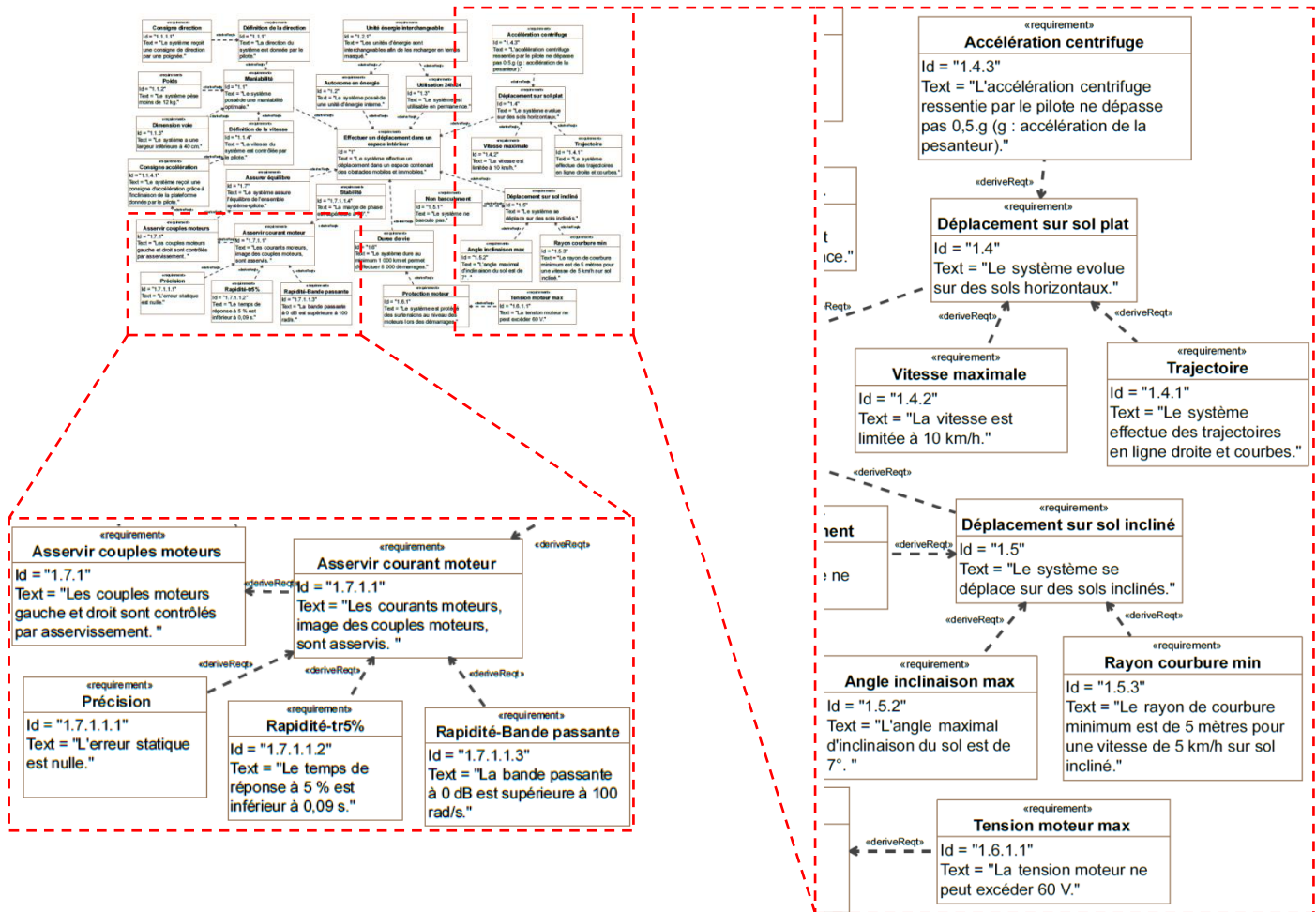


Diagramme de bloc interne du Hublex :

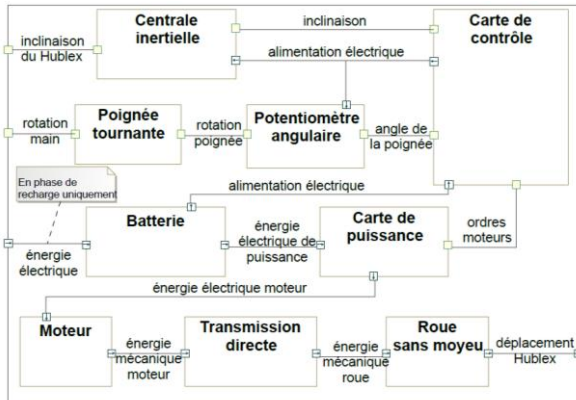


Diagramme chaîne d'information et chaîne de puissance du Hublex :

